量化交易入门指南：第9天 – ROA（资产回报率）详解：概念、口径与量化应用

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年9月2日 00:47 北京 7人

学习时间：90分钟

> 本文为量化交易学习系列第6天内容，深入解析ROA（资产回报率）的概念定义、计算公式、TTM口径理解、杜邦分解关系以及在量化投资中的实际应用策略。通过详细的理论讲解和实际案例，帮助读者掌握这一重要的财务分析工具。

一、ROA（Return on Assets，资产回报率）是什么（概念 & 口径）

定义

企业把"占用的全部资产"用来赚钱的效率。

常见公式

$$\text{ROA} = \frac{\text{净利润（TTM）}}{\text{平均总资产（TTM）}}$$

- **净利润（TTM）**：过去 12 个月滚动净利，能平滑季节性。
- **平均总资产**：通常取期初与期末总资产的平均；更严谨可用季度滚动平均。

二、TTM口径详解

(1) ROA 公式为什么分子分母都带 TTM？是不是一样的？

- **净利润（TTM）**：这是过去 12 个月的净利润（利润表的流量项，需要累积 4 个季度才能得出年化效果）。
- **平均总资产（TTM）**：这里的 TTM 不是说"资产也得累积"，而是指与分子保持一致的 12 个月期间。资产是存量指标，不用累积，一般做期初 + 期末平均，或者 4 季度平均。

严格来说，TTM（Trailing Twelve Months）= 最近 12 个月滚动值，这个概念主要是针对 利润表、现金流量表这种"流量项"。

- **净利润（流量项）**：要累加最近 4 个季度，才得到 TTM。
- **总资产（存量项）**：在某一时点就能观察，不需要"累加"。所以更准确的说法是 平均总资产，而不是"资产 TTM"。

所以你看到很多书、报告里写 ROA = 净利润（TTM） / 平均总资产（TTM），其实是个"缩写习惯"。

- **分子 TTM**：确实是滚动 12 个月。

- **分母 TTM**：本质上是"这 12 个月期间的平均资产"，有时也会写成 Avg Assets。

总结：全称其实不一样，只是为了方便，都挂了个 "TTM" 标签，严格区分应该是：

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income (TTM)}}{\text{Average Total Assets (Period Avg)}}$$

1. TTM 的本质

- **TTM (Trailing Twelve Months)**= 过去 12 个月的滚动值。
- **它的意义是**：避免季节性影响，用最近一年的数据来代表公司的真实经营水平。

2. 分子：净利润（TTM）

- **净利润是 流量项（Flow）**，在一段时间内产生。
- **所以需要把最近 4 个季度的净利润加起来**，才得到过去 12 个月的 滚动利润。
- **举例**：2025Q2 的净利润（TTM） = 2024Q3 + 2024Q4 + 2025Q1 + 2025Q2 四个季度之和。

所以分子 TTM 是"累加"的含义。

3. 分母：平均总资产

- **总资产是 存量项（Stock）**，在某一时点存在。
- **比如 2025Q2 财报里的总资产**，是截止 6 月 30 日的一个时点数。
- **但 ROA 的分子是"一段时间赚的钱"**，如果分母只取一个时点，就会失真。

→ **解决办法**：取区间的平均值，比如 (期初资产 + 期末资产) ÷ 2。

- **因为净利润是 过去 12 个月的滚动数**，所以最好也取 过去 12 个月的平均资产（有的数据库也叫 "Assets TTM"）。

所以分母写成 "TTM"，其实是说：分母和分子对应同一个时间窗口。并不是说资产也要"累加 12 个月"。

4. 为什么要保持"口径一致"?

这是量化研究里经常强调的点。

- **如果分子用的是 过去一年净利润，而分母只取了 最新时点的资产**，就会出现"时间错配"：
- **资产可能在年内增长很多，**
- **但净利润还是滚动一年累计数。**
- **结果 ROA 会被高估或低估。**

所以常见做法是：

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income (TTM)}}{\text{Average Total Assets (TTM)}}$$

这里的 "TTM" 其实代表的是 过去 12 个月的时间窗口，并不是说资产要像利润一样"滚动累加"，只是取区间平均。

5. 举个例子

假设某公司：

- 2024Q2 总资产 = 100
- 2025Q2 总资产 = 200
- 过去 4 个季度净利润 = 30

计算 ROA：

- 平均资产（TTM） = (100 + 200)/2 = 150
- 净利润（TTM） = 30
- ROA = 30 / 150 = 20%

如果你只用"期末资产 200"，则 ROA = 30 / 200 = 15%，会低估真实效率。

总结：

- **分子（净利润 TTM）**：流量 → 累加 12 个月。
- **分母（平均资产 TTM）**：存量 → 取过去 12 个月的平均值。
- **两者都叫 TTM**，是为了保证"同一个时间窗口"，但计算逻辑完全不同。

三、常见变体（按研究目的选口径）

- **经营 ROA**：用经营利润（或 EBIT、NOPAT）/ 平均经营资产（剔除多余现金、金融资产、商誉等）。更贴近"主营效率"。
- **税前 ROA**：EBIT / 平均资产；跨公司比较时减少税率差异的影响。
- **有形 ROA**：净利 /（总资产 – 商誉与无形资产），避免商誉拉大分母稀释指标。
- **金融业 ROA（如银行）**：多用 净利润 / 平均生息资产，因为资产结构与一般公司不同。

注：EBIT、NOPAT 是什么？

这些是利润口径，不同口径会影响 ROA、ROE 的计算。

- **EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)**
  - **中文叫"息税前利润"**。
  - **公式**：EBIT = 营业收入 - 营业成本 - 营业费用

- **不考虑利息和所得税**，用来比较不同资本结构、不同税率的公司。

- **NOPAT (Net Operating Profit After Tax)**
  - **中文叫"税后经营净利润"**。
  - **公式**：NOPAT = EBIT × (1 - 所得税率)
  - **反映"公司主营业务真正创造的、税后可分配的利润"**，不受融资方式影响，更贴近经营本质。

在量化里，有时我们不用净利润（因为里面有财务费用、投资收益等杂项），而是用 EBIT 或 NOPAT 来计算 经营性 ROA。

所以它们不一样：

- **分子（净利润）**是一年赚的钱。
- **分母（平均资产）**是一年内持有的资源规模。
- **这个比例才是"资产利用效率"**。

四、和 ROE/杜邦分解的关系

$$\text{ROA} = \frac{\text{净利润}}{\text{总资产}} = \frac{\text{净利润}}{\text{销售收入}} \times \frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}} = \text{净利率} \times \text{资产周转率}.$$

它同时反映"赚得多不多"（净利率）和"转得快不快"（周转）。

$$\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{净资产}} = \text{ROA} \times \frac{\text{总资产}}{\text{净资产}} = \text{净利率} \times \text{资产周转率} \times \text{权益乘数}.$$

ROE 高可能来自杠杆，并不一定代表经营效率强；而 ROA 更"纯"，强调不靠加杠杆的赚钱能力。

注：杜邦分解是什么？

这是财务分析里最经典的一个分解工具，用来把 ROE 或 ROA 拆开，看到底是哪里起作用。

- **ROE 杜邦分解（三因素版）**：

$$\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{净资产}} = \frac{\text{净利润}}{\text{销售收入}} \times \frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}} \times \frac{\text{总资产}}{\text{净资产}}$$

即：

- 净利率（盈利能力）
- × 资产周转率（效率）
- × 权益乘数（杠杆）

- **ROA 杜邦分解（常见两因素版）**：

$$\text{ROA} = \frac{\text{净利润}}{\text{销售收入}} \times \frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}}$$

即：

- 净利率（赚得多不多）
- × 资产周转率（转得快不快）

所以 ROA 可以理解成"不靠杠杆的纯内生效率"；而 ROE 可能高，但可能是杠杆堆上去的。

五、完整的杜邦分解（含 ROA / ROE 关系）

1) 三因素（经典）杜邦分解 — 完整公式

$$\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{净资产}} = \underbrace{\frac{\text{净利润}}{\text{销售收入}}}_{\text{净利率}} \times \underbrace{\frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}}}_{\text{资产周转率}} \times \underbrace{\frac{\text{总资产}}{\text{净资产}}}_{\text{权益乘数}}$$

- **净利率**= 净利润 / 销售收入（反映每卖 1 元赚多少钱）
- **资产周转率**= 销售收入 / 总资产（反映资产使用效率）
- **权益乘数**= 总资产 / 净资产（反映财务杠杆，越高表示用越多负债放大权益回报）

2) ROA（与上面关系）

$$\text{ROA} = \frac{\text{净利润}}{\text{总资产}} = \frac{\text{净利润}}{\text{销售收入}} \times \frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}} = \text{净利率} \times \text{资产周转率}$$

因此数学上有：

$$\text{ROE} = \text{ROA} \times \frac{\text{总资产}}{\text{净资产}}$$

（即 ROE = ROA × 权益乘数 —— 高 ROE 可能来自高 ROA，也可能主要来自高杠杆）

3) 五因素（更细的）杜邦分解 — 完整公式

把"净利率"继续细分成税/利/运营等项：

$$\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{EBT}} \times \frac{\text{EBT}}{\text{EBIT}} \times \frac{\text{EBIT}}{\text{销售收入}} \times \frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}} \times \frac{\text{总资产}}{\text{净资产}}$$

各项含义：

- $\frac{\text{净利润}}{\text{EBT}}$：税负率相关（税后保留比率，称 tax burden，等于 1 − 实际税率）

- $\frac{\text{EBT}}{\text{EBIT}}$:利息负担相关（EBT=EBIT−利息，EBT/EBIT 反映利息冲击）
- $\frac{\text{EBIT}}{\text{销售收入}}$:营业利润率 / 经营利润率（经营层面赚钱能力）
- 后两项同上：资产周转率与权益乘数

数值例子（逐步算，保证没错）

假设：

- 销售（Revenue）＝1000
- EBIT ＝ 70
- EBT ＝ 60 （说明利息 = 10）
- 净利润（Net Income）＝ 50 （说明税额 = 10）
- 总资产（Assets）＝ 500
- 净资产/股东权益（Equity）＝ 200

逐步计算：

1. 净利率 =

$$\frac{\text{净利润}}{\text{销售}} = \frac{50}{1000} = 0.05$$

（5%）

2. 资产周转率 =

$$\frac{\text{销售}}{\text{总资产}} = \frac{1000}{500} = 2.0$$

3. ROA = 净利率 × 资产周转率 =

$$0.05 \times 2.0 = 0.10$$

（10%） 或直接 ROA =

$$\frac{\text{净利润}}{\text{总资产}} = \frac{50}{500} = 0.10$$

。

4. 权益乘数 =

$$\frac{\text{总资产}}{\text{净资产}} = \frac{500}{200} = 2.5$$

。

5. ROE = ROA × 权益乘数 =

$$0.10 \times 2.5 = 0.25$$

（25%） 或直接 ROE =

$$\frac{\text{净利润}}{\text{净资产}} = \frac{50}{200} = 0.25$$

。

验证五因素分解：

- 税后保留率 =

$$\frac{\text{净利润}}{\text{EBT}} = \frac{50}{60} = \frac{5}{6} \approx 0.833333\ldots$$

- 利息影响 =

$$\frac{\text{EBT}}{\text{EBIT}} = \frac{60}{70} = \frac{6}{7} \approx 0.857142857\ldots$$

- EBIT/销售 =

$$\frac{70}{1000} = 0.07$$

连乘：

$$\frac{5}{6} \times \frac{6}{7} \times 0.07 \times 2.0 \times 2.5 = \frac{5}{7} \times 0.07 \times 5 = \frac{5}{7} \times 0.35 = 0.25$$

—— 与上面 ROE 一致。

六、ROA在量化中的典型应用

1）横截面选股（质量/盈利能力因子）

- **直观做法**：每月/每季行业内按 ROA 排名，做分位或 Z 分数，买高 ROA、卖低 ROA（或只做多前 20%）。
- **常与"价值、动量、规模、波动率"因子组合**，提升信息比。
- **评估**：看 IC / Rank IC、分位收益、信息比、收益曲线稳定性等。

2）趋势与变化率（ΔROA）

- **仅看"高不高"不如看"变好没有"**。构造

$$\Delta\text{ROA}$$

（QoQ/YoY/TTM 的变动）或加速度（Δ 的变化），常可捕捉改善拐点。

- **策略**：行业内先筛改善幅度，再叠加绝对水平，兼顾"好公司 + 变更好"。

3）质量组合（Quality）

- **与毛利率、资产周转率、低杠杆、低应计（低应收/存货扩张）等合成质量分。**

- **文献与业界经验表明**：高盈利 + 低应计的组合更稳健。

4）估值/盈利联动（Profitability–Valuation Matrix）

- **将 ROA 与 PE/EV 等估值结合**：优先"高 ROA 且不贵"。
- **进一步可用近似 EVA 思想**：关注

$$\text{ROA} - \text{资本成本}$$

（难点在于 WACC 估计，可用行业常数近似）。

5）风险诊断与杠杆拆解

- **若 ROE 上升但 ROA 横盘/下滑**，多半是杠杆推升，潜在回撤风险增大。
- **在资本开支周期中**，极高 ROA 往往均值回归（竞争进入）；更看好从较低水平持续改善的公司。

6）行业差异与中性化

- **资本密集行业天然 ROA 低**，资产轻行业天然 ROA 高。必须行业内比较或做行业/市值中性化，避免风格暴露误判。

七、ΔROA（QoQ / YoY / TTM 变动）是什么?

在量化里，不仅看 ROA 的绝对水平，还要看它的变化趋势。

常见定义：

- **ΔROA (QoQ)**：

$$\Delta\text{ROA}_{QoQ} = \text{ROA}_{\text{本季度}TTM} - \text{ROA}_{\text{上季度}TTM}$$

表示季度环比变化。

- **ΔROA (YoY)**：

$$\Delta\text{ROA}_{YoY} = \text{ROA}_{\text{本季度}TTM} - \text{ROA}_{\text{去年同期}TTM}$$

表示同比改善。

- **ΔROA (TTM)**： 有人还会直接看 连续 4 个季度的 ROA 斜率 或 最近一年 ROA 的变动幅度，捕捉改善趋势。

为什么 ΔROA 在量化里重要?

- **绝对高ROA ≠ 好股票**：可能行业天生高，或者即将均值回归。
- **ΔROA > 0（持续改善）**：说明公司经营效率在提升，往往是股价驱动力。

- **ΔROA < 0（持续恶化）**：即使 ROA 水平高，但下滑趋势也可能带来估值杀。

举个例子：

- A 公司 ROA = 10%，但连续 3 个季度下降 → 市场会担心拐点向下。
- B 公司 ROA = 5%，但连续 3 个季度上升 → 可能估值还低，市场会提前定价。

这就是所谓的 "趋势因子"（Trend），在因子库里经常和"绝对水平因子"一起用。

八、数据口径与避坑（实务很关键）

- **TTM 对齐**：净利与资产都用 TTM，避免季节性错配。
- **平均资产**：至少期初/期末平均；更好用滚动季度平均。
- **公告延迟/避免前视偏差**：使用实际披露日滞后入库；若拿不到，保守做法是财报期末后滞后 1–3 个月再生效。
- **一次性项目与商誉**：尽量剔除大额非经常损益；需要时用"经营 ROA"。
- **异常值处理**：对极端 ROA（如分母很小或净利为负导致爆表）做 winsorize（如 1%/99% 截尾）或用 中位数±5×MAD 裁剪。
- **标准化**：行业内做 Z 分数或分位；再做市值中性化以控制规模偏差。
- **缺失与负值**：负净利会给出负 ROA，策略是否纳入需事先约定（常见做法：保留但在行业内排序；也可直接剔除连续亏损样本）。

什么是"数据口径"？为什么总提这个？

"口径"就是到底用哪个定义、哪个版本的财务指标。

在量化里，口径很关键，因为一旦没统一，回测和实盘会完全不一致。

几个例子：

- **利润口径**：净利润 / EBIT / NOPAT，算出来的 ROA 差别很大。
- **资产口径**：用总资产，还是剔除商誉的有形资产？
- **时间口径**：用单季、用年报、还是 TTM？
- **公告口径**：按财报期末日生效，还是按实际披露日滞后？
- **行业口径**：不同数据库行业分类不一样，你要不要行业内标准化？

总提"数据口径"，是因为量化里细节=生死。比如：

- 你如果用未来财报数据来算当期 ROA（没考虑披露延迟），就是 前视偏差，回测会虚高。
- 你如果不剔除异常值（比如资产太小的公司，ROA 爆表），信号就会失真。

所以做因子研究时，口径对齐是第一步。

总结

ROA（资产回报率）是量化投资中最重要的财务指标之一，它衡量企业利用资产创造利润的效率。通过深入理解TTM口径、杜邦分解关系以及在量化策略中的实际应用，我们可以构建更有效的选股因子和风险管理工具。

关键要点：

1. **TTM口径的一致性**：分子（净利润）需要累加12个月，分母（资产）取平均值
2. **与ROE的关系**：ROA反映纯经营效率，ROE可能被杠杆放大
3. **量化应用**：横截面选股、趋势分析、质量因子构建
4. **数据口径**：避免前视偏差，做好异常值处理和标准化

掌握ROA的完整知识体系，将大大提升你的量化投资分析能力。

量化交易入门指南 · 目录

<上一篇
量化交易入门指南：第8天 – ROE（净资产收益率）详解与实战应用

下一篇>
量化交易入门指南：第10天 – 资产配置与均值–方差理论（Mean–Variance Theory）

阅读 310

广告
Today
抵御风暴鲨鱼，打造最强海上避难所！

疯狂水世界
木筏求生，水世界生存为王
现已推出
水世界小杰
进入小游戏